

# Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C\_I · ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · DSI 1024×600 · touch GT911

Generado a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C\_I).

Última revisión: 19 julio 2026 · Repo: [github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4](https://github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4)

## 1. Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- GPIO 1** (JP1) = relé piloto del **modo excedente solar** del frigo.
- GPS u-blox NEO-M9N en UART2** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX, conector JP1), 38400 baudios.
- RS-485 onboard via MAX485 (U8) en UART1, conector J4 — para hablar con el derivador NE185.**
- Frigo trivalente: sensores **DS18B20** en **GPIO 4** (JP1 pin 13) y **ventilador PWM** en **GPIO 5** (JP1 pin 15).

## 2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

| Función             | Pin ESP32-P4            | Notas                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backlight (PWM)     | GPIO 23                 | LEDC timer 1 / canal 1                                                                                                                                                                                                            |
| Reset panel         | GPIO 0 (NC en firmware) | LCD_RST va a GPIO 0 en el esquemático, pero GPIO 0 es <i>strapping</i> → el firmware lo deja sin conectar ( <code>BSP_LCD_RST = NC</code> ), sin reset por software. <b>GPIO 27 NO es el reset del panel: es la RX del NE185.</b> |
| MIPI-DSI clk + data | PHY interno             | 2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz                                                                                                                                                                                          |
| LDO PHY DSI         | LDO ch 3                | 2500 mV → VDD_MIPI_DPHY                                                                                                                                                                                                           |

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

## 3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

| Función   | Pin         | Notas                              |
|-----------|-------------|------------------------------------|
| I2C SDA   | GPIO 7      | Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido |
| I2C SCL   | GPIO 8      |                                    |
| TOUCH INT | GPIO 47     | Interrupción                       |
| TOUCH RST | GPIO 48     | Activo bajo                        |
| Dirección | 0x14 / 0x5D | Detección automática               |

## 4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

| Función       | Pin / Reg  | Notas                                       |
|---------------|------------|---------------------------------------------|
| I2C SDA / SCL | GPIO 7 / 8 | Bus compartido                              |
| Vcc           | 3.3 V      | Backup CR1220                               |
| Reg. tiempo   | 0x00-0x06  | BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR |
| Reg. CONTROL  | 0x0F       | bit 6 = STOP oscilador                      |
| Reg. FLAG     | 0x0E       | bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)              |

## 5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

| Función   | Pin                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| CLK / CMD | GPIO 43 / 44                                                               |
| D0..D3    | GPIO 39 / 40 / 41 / 42                                                     |
| TF_VCC    | LDO ch 4 (3.3 V) — <code>esp_ldo_acquire_channel(4)</code> antes del mount |
| Pull-ups  | Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)                                 |

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

## 6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

| Función     | Pin                    | Notas                                     |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------|
| CLK / CMD   | GPIO 18 / 19           | 40 MHz                                    |
| D0..D3      | GPIO 14 / 15 / 16 / 17 |                                           |
| Slave RESET | GPIO 54                | <code>esp_hosted reset</code> al ESP32-C6 |

**NO usar GPIO 14-19 ni 54 para otros fines.** Son la conexión SDIO al radio.

## 7. Audio — codec ES8311 + amp NS4150

| Función                       | Pin                   | Notas                                |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT | GPIO 13 / 12 / 10 / 9 |                                      |
| PA_CTRL (NS4150)              | GPIO 11               | Activar amp (active high)            |
| I2C codec                     | GPIO 7 / 8            | Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18 |

## 8. Frigorífico — sensores y ventilador

| Función        | Pin    | Conector   | Notas                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Wire DS18B20 | GPIO 4 | JP1 pin 13 | Pullup a 3.3 V: <b>4.7 kΩ</b> con cable corto. Con <b>cable largo (~2 m)</b> bajar a <b>1 kΩ</b> (más capacidad de bus → 4.7 kΩ se queda flojo y falla la lectura). |
| Ventilador PWM | GPIO 5 | JP1 pin 15 | LEDC 18 kHz (MOSFET D4184, ≤20 kHz, inaudible), control por T_Aletas                                                                                                |

## 9. Modo excedente solar — relé piloto del frigo (GPIO 1)

| Función                     | Pin    | Conector  | Notas                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relé piloto excedente solar | GPIO 1 | JP1 pin 7 | Nivel alto = relé energizado. Inyecta 13 V a la bobina del relé tocho que activa el D+ en marcha del frigo trivalente. Máquina de estados en <code>components/frigo/frigo_solar.c</code> , <code>#define FRIGO_SOLAR_RELAY_GPIO 1</code> . |

## 10. NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)

**Componente** `main/ne185/`. El P4 habla RS-485 directamente con el derivador Nordelectronica NE185 a través del transceptor **MAX485 (U8) integrado en la placa Guition**. Sustituye al panel NE187 retirado. **No hace falta caja ni hardware externo**: solo un cable de 4 hilos del NE185 al conector J4.

| Función    | Pin P4  | Conexión                                 | Notas                    |
|------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|
| UART1 TX   | GPIO 26 | pin D del MAX485 onboard (U8)            | 38400 8N1                |
| UART1 RX   | GPIO 27 | pin R del MAX485 onboard (U8)            | 38400 8N1                |
| DE/RE      | —       | controlados por NAND (U7) auto-direccion | NO hace falta GPIO extra |
| Bus RS-485 | —       | Conector J4 (MX 1.25 4P, conector #11)   | Pines A, B, GND, +5V     |

Protocolo (38400 8N1, master): comando init `FF 40 00 80 BF`, idle `FF 40 00 C0 BF` cada 5 s, toggle luz interior `FF 01 00 C0 C0`, luz exterior `FF 02 00 C0 C1`, bomba `FF 04 00 C0 C3`. Trama de respuesta de 20 bytes con cabeceras `0xFF` en posiciones 0 y 14, checksum `(sum bytes 0..17) mod 128 == ((b[18..19]) mod 128) - 2`. API publica: `ne185_init`, `ne185_get(ne185_data_t *)`, `ne185_send_cmd('i'/'o'/'p')`.

## 11. GPS u-blox NEO-M9N (UART2)

**Anadido el 23-ago-2026.** El modulo se conecta al **JP1**, que es donde quedaban pines libres. UART2 era el unico puerto serie sin usar: UART0 es la consola de depuracion y UART1 el NE185 por RS-485.

| Funcion      | Pin P4      | Conector  | Notas                                                                                                                              |
|--------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UART2 RX     | GPIO 3      | JP1       | Recibe del <b>TX del modulo</b>                                                                                                    |
| UART2 TX     | GPIO 2      | JP1 pin 9 | Hacia el RX del modulo. Hoy NO se usa: solo haria falta para configurarlo por UBX. Se reserva para que otro periferico no lo ocupe |
| Alimentacion | 3,3 V y GND | JP1       | El NEO-M9N es de 3,3 V, igual que el P4: <b>no hace falta adaptar niveles</b>                                                      |

**38400 baudios 8N1**, y no es un numero al azar: es el de fabrica de la serie M9. Los u-blox M8 anteriores venian a 9600, asi que probar a 9600 y no ver nada es el error tipico con estos modulos. El firmware solo ESCUCHA (NMEA); no manda comandos UBX, porque cambian entre versiones del firmware del propio modulo.

Historia del pin 9, por si aparece en documentos viejos: el GPIO 2 estuvo reservado para un medidor **PZEM** que se retiro del firmware y cuyo divisor resistivo **nunca llego a soldarse** (confirmado 23-ago-2026). El pin esta limpio; sus esquemas se borraron del repo para que no confundan.

Se comprueba el **checksum** de cada trama: con la velocidad equivocada o con ruido en el cable llegarian lineas que parecen NMEA con numeros creibles dentro, y una posicion inventada es peor que no tener posicion. Software en `main/gps/gps.c` ; pantalla en Ajustes → GPS, con las tramas en crudo para diagnosticar.

## 12. LDO internos del ESP32-P4

| Canal    | Tensión | Carga          | Notas                                                       |
|----------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| LDO ch 3 | 2500 mV | VDD_MIPI_DPHY  | Activado por <code>bsp_display_new()</code>                 |
| LDO ch 4 | 3300 mV | TF_VCC microSD | Activado por <code>datalogger_init()</code> antes del mount |

## 13. Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C\_NUM\_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39-44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14-19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 NE185 RS-485 via MAX485 onboard (GPIO 26/27 → conector J4). UART2 **GPS NEO-M9N** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX → JP1). GPIO 1 (JP1 pin 7) = relé excedente solar.
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (552 KB) + allocs grandes.

## 14. Mapa global de pines GPIO

| GPIO       | Función           | Periférico / Notas                                                                                                    |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | NC<br>(strapping) | LCD_RST del JD9165BA según esquemático, pero el firmware lo deja sin conectar (GPIO 0 es strapping; BSP_LCD_RST = NC) |
| 1          | GPIO out          | <b>Relé excedente solar</b> del frigo (JP1 pin 7)                                                                     |
| 2          | UART2 TX          | <b>GPS NEO-M9N</b> (JP1 pin 9) — reservado, hoy sin usar                                                              |
| 3          | UART2 RX          | <b>GPS NEO-M9N</b> (JP1) — 38400 8N1                                                                                  |
| 4          | 1-Wire            | <b>DS18B20 frigo</b> (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ; 1 kΩ si cable ~2 m)                                                  |
| 5          | LEDC PWM          | <b>PWM Ventilador frigo</b> (JP1 pin 15, 18 kHz)                                                                      |
| 7          | I2C SDA           | GT911 + RX8025T + ES8311                                                                                              |
| 8          | I2C SCL           |                                                                                                                       |
| 9          | I2S DOUT          | Codec ES8311                                                                                                          |
| 10         | I2S LRCK          |                                                                                                                       |
| 11         | PA_CTRL           | NS4150 amp                                                                                                            |
| 12         | I2S BCLK          |                                                                                                                       |
| 13         | I2S MCLK          |                                                                                                                       |
| 14-17      | SDIO D0-D3        | ESP32-C6 esp_hosted (no usar)                                                                                         |
| 18 /<br>19 | SDIO CLK /<br>CMD | ESP32-C6 (no usar)                                                                                                    |
| 23         | LEDC PWM          | Backlight LCD                                                                                                         |
| 26         | UART1 TX          | <b>NE185 RS-485</b> — pin D del MAX485 onboard (U8) → conector J4                                                     |
| 27         | UART1 RX          | <b>NE185 RS-485</b> — pin R del MAX485 onboard (U8) → conector J4                                                     |
| 39-44      | SDMMC             | microSD slot 0 IOMUX                                                                                                  |
| 47         | GPIO in           | Touch GT911 INT                                                                                                       |
| 48         | GPIO out          | Touch GT911 RST                                                                                                       |
| 54         | GPIO out          | Reset ESP32-C6                                                                                                        |

**Resaltados** = los que añade **este proyecto** con cableado externo (frigo, relé solar, NE185 y GPS). El resto es hardware propio de la placa Guition.

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 20, 32, 45 y 46 — el 2 y el 3 los ocupa ya el GPS).

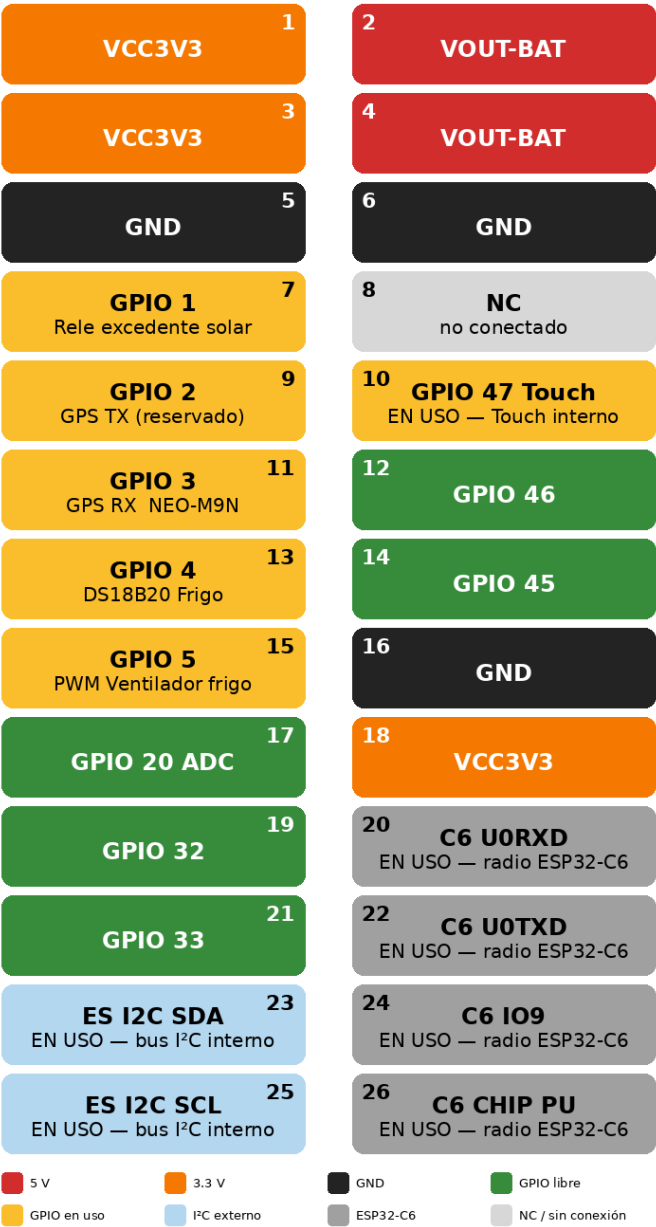
## 15. Conectores físicos del módulo

| #  | Conector              | Función                           |
|----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | BOOT button           | Pulsador BOOT del ESP32-P4        |
| 2  | Reset button          | EN/RESET del ESP32-P4             |
| 3  | MX 1.25 2P            | Salida altavoz                    |
| 4  | TF card slot          | microSD slot 0 IOMUX              |
| 5  | MX 1.25 2P            | Entrada batería Li-ion 3.7 V      |
| 6  | Battery button        | On/off batería                    |
| 7  | USB-C FS              | Programación + 5 V                |
| 8  | MX 1.25 4P (J5)       | Alimentación 5 V (UART1, no usar) |
| 9  | USB-C HS              | USB 2.0 HS + 5 V                  |
| 10 | MX 1.25 4P            | UART externo                      |
| 11 | MX 1.25 4P (J4)       | RS-485 con MAX485 onboard         |
| 12 | SH 1.0 4P (CN5)       | I2C externo                       |
| 13 | RJ45                  | Ethernet 100 Mbps                 |
| 14 | Battery holder        | CR1220 del RTC                    |
| 15 | FPC 30P 0.5           | MIPI-DSI 2 lanes                  |
| 16 | JC-ESP32P4-M3         | Módulo SoC principal              |
| 17 | FPC 6P 0.5            | Touch GT911                       |
| 18 | Pin Header 2×13 (JP1) | Expansión GPIO 2.54 mm            |

## 16. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Solo se usan los 20 pines superiores (1-20). El conector IDC 2×10 disponible es más corto que el header 2×13: se enchufa pegado al borde superior y solo alcanza hasta el **pin 20**. En el diagrama de abajo, los **pines 21-26** (las 3 filas inferiores: GPIO 33, radio del ESP32-C6 e I<sup>2</sup>C externo) quedan fuera del conector y no son accesibles.

### JP1 — Pin Header 2×13 / 2.54 mm



| Pin            | Señal    | Estado                                           |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|
| 1, 3, 18       | VCC3V3   | Alim 3.3 V                                       |
| 2, 4           | VOUT-BAT | 5 V bidireccional                                |
| 5, 6, 16       | GND      | Masa                                             |
| 8              | NC       | No conectado                                     |
| 7              | GPIO 1   | Relé excedente solar (frigo)                     |
| 9              | GPIO 2   | GPS NEO-M9N — UART2 TX (reservado, hoy sin usar) |
| 10             | GPIO 47  | Touch INT (interno)                              |
| 11             | GPIO 3   | GPS NEO-M9N — UART2 RX, 38400 8N1                |
| 12             | GPIO 46  | Libre                                            |
| 13             | GPIO 4   | Frigo DS18B20                                    |
| 14             | GPIO 45  | Libre                                            |
| 15             | GPIO 5   | Frigo PWM Ventilador                             |
| 17             | GPIO 20  | Libre (único ADC1 CH4 disponible)                |
| 19             | GPIO 32  | Libre                                            |
| 21             | GPIO 33  | Libre (queda fuera del IDC 2x10)                 |
| 20, 22, 24, 26 | —        | Radio ESP32-C6                                   |
| 23, 25         | —        | I2C externo (ES I2C)                             |

- **Alimentación:** 3.3 V en pines 1, 3, 18; 5 V (VOUT-BAT) en pines 2, 4. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno. UART2 era el ultimo y lo ocupa el GPS (pines 9 y 11). Quedan sueltos los GPIOs 20, 32, 33, 45 y 46, pero no forman un puerto serie completo.
- **ADC:** GPIO 20 (pin 17) tiene ADC1 CH4 disponible. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 1 (pin 7, relé solar), GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

## 17. CN5 — I²C externo (SH 1.0 4P)

| Pin | Señal      |
|-----|------------|
| 1   | GND        |
| 2   | ESP_3V3    |
| 3   | ES_I2C_SCL |
| 4   | ES_I2C_SDA |

## 18. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).  
Cadena: USB-C / 5 V del conector 8 (J5) → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

## 19. Cámara (MIPI-CSI — OV02C10)

| Característica | Detalle                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor         | <b>OmniVision OV02C10</b> — 2 MP (1920×1080). El esquemático Guition cita SC2336, pero la placa real lleva <b>OV02C10</b> (detect en 0x36).                                                              |
| Interfaz       | MIPI-CSI 2 carriles (CSI_A: CLK + DATA0 + DATA1) → controlador CSI nativo del ESP32-P4                                                                                                                   |
| Conector       | FPC 0.5 mm, 15 pines (CSI_Camera)                                                                                                                                                                        |
| Control        | I²C / SCCB en dirección <b>0x36</b>                                                                                                                                                                      |
| Variante       | Incluida en JC1060P470C_1_W(_Y): viene con cámara (y Ethernet)                                                                                                                                           |
| Software       | ESP-IDF <code>esp_video</code> + <b>driver local ov02c10</b> . <b>Implementada y en uso</b> : streaming, auto-brillo del display por luminancia y captura de foto/snapshot JPEG (con bloqueo SD↔cámara). |

## 20. Notas de hardware y estado

**[OK]** Funcionando en producción:

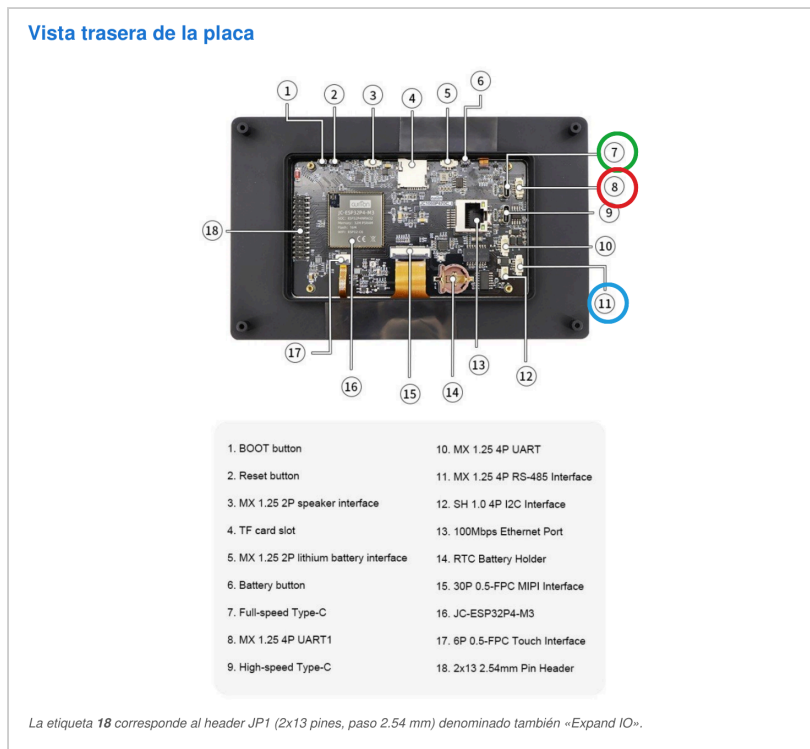
- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (`esp_hosted`)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- **Modo excedente solar** del frigo — relé piloto GPIO 1 (firmware listo; pendiente cablear el relé físico al frigo)
- **NE185 RS-485** via MAX485 onboard (componente `main/ne185/` compilado y flasheado; UART1 GPIO 26/27, conector J4; conectado y funcionando — control de luces y bomba operativo)
- **GPS u-blox NEO-M9N** — UART2 GPIO 3 (RX) / GPIO 2 (TX) en JP1, 38400 8N1 — lectura NMEA, indicador en la barra inferior, página Ajustes → GPS y puesta en hora automática del reloj
- **Cámara OV02C10** (MIPI-CSI): auto-brillo del display + captura de foto/snapshot JPEG (ver sección 19)

**Bug del fabricante:** el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.



## 21. Vista trasera y conexiones físicas

Ubicación física de los conectores en la cara trasera de la placa (numeración del fabricante). Los tres que usa el proyecto para cablear en la autocaravana están **resaltados** en la foto: el **7** (USB de programación, verde), el **8** (alimentación +5 V, rojo) y el **11** (RS-485 al NE185, azul).

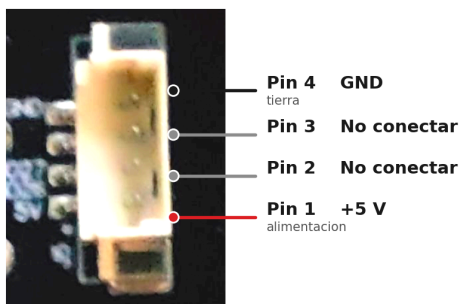


**Conector 7** (USB-C Full-speed, USB nativo del ESP32-P4): es el **puerto de programación / consola** — por aquí se flashea y se lee el log ( `/dev/ttyACM0` ).

### Conector 8 — alimentación +5 V

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). De este conector solo se usan **+5 V (pin 1) y GND (pin 4)** para alimentar. Los pines 2 y 3 (IO26/IO27) **no se deben conectar**: están dedicados al MAX485 del NE185 (RS-485).

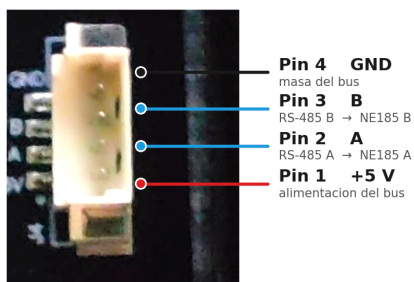
Conector 8 · MX 1.25 4P — alimentación +5 V



### Conector 11 — RS-485 al NE185

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). Cablear los 4 hilos del NE185: **+5 V (pin 1), A (pin 2), B (pin 3), GND (pin 4)**.

Conector 11 · MX 1.25 4P — RS-485 al NE185



⚠ **Preferiblemente una sola fuente de 5 V a la vez** (conector 8 o USB-C): las dos entran al mismo IP5306, así que juntas quedan en paralelo (posible retroalimentación leve). Durante el desarrollo del protocolo NE185 han estado las dos conectadas a la vez (USB-C para flashear/consola + conector 8) sin daños; para la instalación final, alimenta solo por el conector 8. La entrada de 5 V lleva protección de polaridad inversa (MOSFET AO3401 + TVS SMBJ6.0CA).